

## Cosmos

Atualmente o Nordeste conta com dois centros de radiotelescópios de grande potência: o projeto BINGO na cidade de Aguiar na Paraíba e o ROEN na cidade de Eusébio no Ceará. Quem conhece um pouco de geografia sabe que o Rio Grande do Norte fica cercado pelo Ceará e a Paraíba. Para não ficar para trás, o governo do Rio Grande do Norte resolveu agir e construiu o radiotelescópio Akiró que é gerenciado pela UFERSA em Pau dos Ferros. Radiotelescópios captam ondas de rádio vindas do espaço para estudar estrelas, galáxias, pulsares, buracos negros, supernovas e outros fenômenos invisíveis aos telescópios ópticos.

As primeiras coletas de dados trouxeram informações intrigantes. O telescópio Akiró detectou sinais diferentes de qualquer fenômeno já observado pela humanidade. Os pesquisadores identificaram pequenos astros com comportamentos incomuns e, em homenagem ao telescópio, passaram a chamá-los de Akiras. Foi observado que as Akiras se fundem constantemente umas com as outras. Durante esse processo, a intensidade da energia emitida pelo novo astro se altera, e sua cor também pode mudar. A regra da fusão depende da energia de cada Akira. Por exemplo, considere a Akira A, com energia 3, e a Akira B, com energia 2. Nesse caso, a Akira B é atraída pela Akira A, pois possui menor energia. Após a fusão, permanece apenas um astro, mantendo a cor da Akira A, já que ela tinha a maior energia.

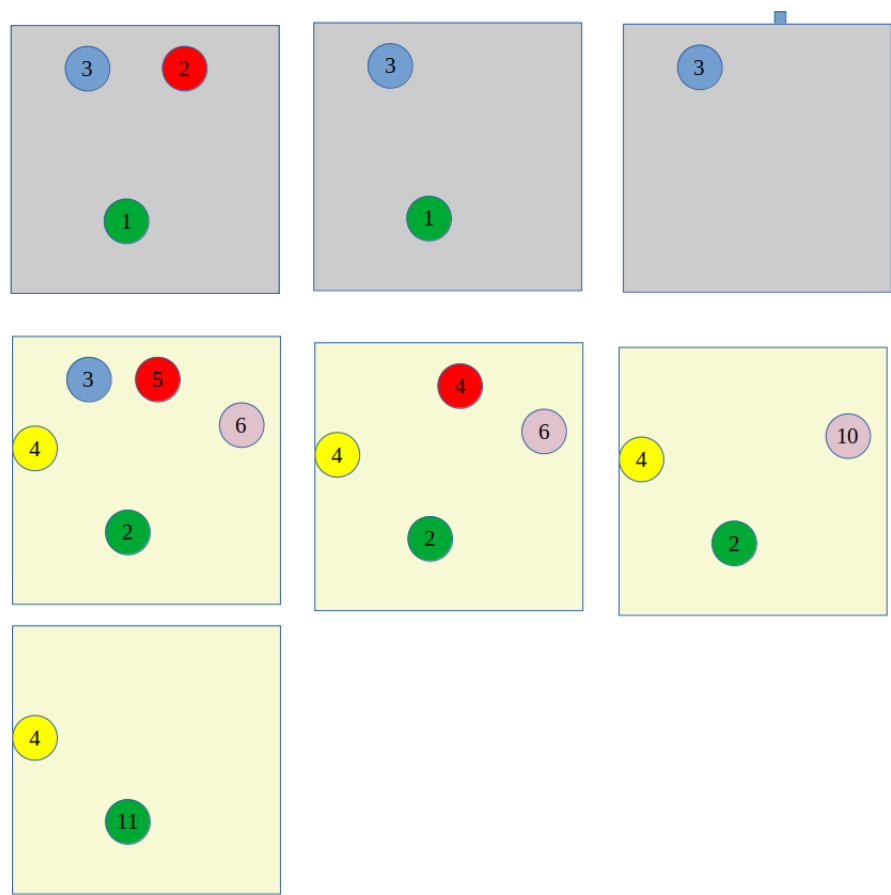
As fusões sempre ocorrem entre a Akira e sua vizinha mais próxima. Assim, se a Akira A tiver energia menor que a Akira B, então A será atraída por B, e o astro resultante ficará com a cor da Akira B. Em seguida, a Akira B continuará o processo e tentará se fundir com a Akira mais próxima, por exemplo, a Akira C. Caso a Akira C tenha energia menor, ela também será atraída pela Akira B.

Após um esforço internacional envolvendo pesquisadores de diversos países, foi finalmente descoberta a função responsável por determinar a energia do novo astro formado após cada fusão. A energia é descrita pela função

$$f(A, B) = \begin{cases} \min(A, B), & \text{se } A+B > 1000 \\ \sqrt{A} + \sqrt{B}, & \text{se } \text{primo}(A) \text{ and } \text{primo}(B) \\ \sqrt{A} + B, & \text{se } \text{primo}(A) \text{ and not } \text{primo}(B) \\ A + \sqrt{B}, & \text{se not } \text{primo}(A) \text{ and } \text{primo}(B) \\ A + B, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Caso dois astros em comparação tenham a mesma energia. O processo para. A energia resultante é arredondada para cima quando valores  $> 0.5$  e para baixa com valores  $< 0.5$

Veja um exemplo de como os astros interagem na figura abaixo.



Para facilitar o problema, na entrada dos dados, se A é conectado com B, não significa que B é conectado com A. Você foi contratado para escrever o programa de simulação.

Entrada

A primeira linha contém o número de astros  $N$  ( $3 \leq N \leq 1000$ ) presentes na análise. Na próxima linha há  $N$  números inteiros separados por espaço descrevendo a energia inicial  $E$  ( $1 \leq E \leq 1000$ ) de cada Akira, sendo a primeira energia da Akira 1, o segundo da Akira 2 e assim por diante. Em cada uma das  $N$  linhas seguintes há vários números inteiros separados por espaços. Os primeiros números A e B descreve uma ligação de A com B. O terceiro número descreve a distância ( $1 \leq D \leq 1000$ ) entre os dois astros. EA leitura termina com fim de arquivo.

Saída

A energia final do último astro do processo.

| Exemplo de entrada                    | Exemplo de saída |
|---------------------------------------|------------------|
| 3<br>3 2 1<br>1 2 2<br>1 3 4<br>2 3 5 | 3                |

| Exemplo de entrada                                          | Exemplo de saída |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 5<br>3 5 6 2 4<br>1 2 1<br>1 5 2<br>2 3 2<br>2 4 4<br>3 4 5 | 11               |